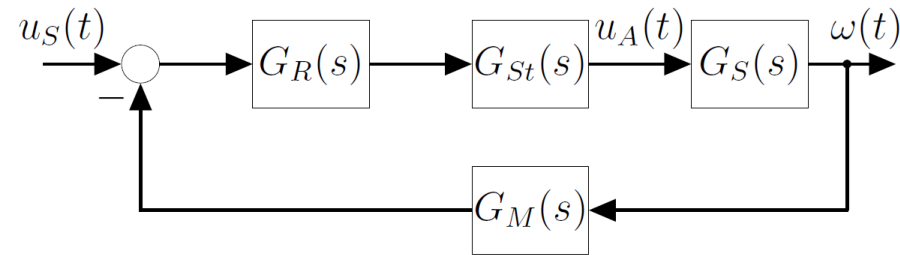


HEUTE: ÜBUNG 4

- Stabilitätsreservemaße
- Stationäre Genauigkeit

Ü4 Aufgabe 1: Amplituden- und Phasenreserve

Das Blockschaltbild zeigt die aus T2A3 bekannte Drehzahlregelung. Mithilfe des Hurwitz-Kriteriums wurde berechnet, dass der geschlossene Regelkreis für $-\frac{2}{3} < K_R < 44,88$ stabil ist.

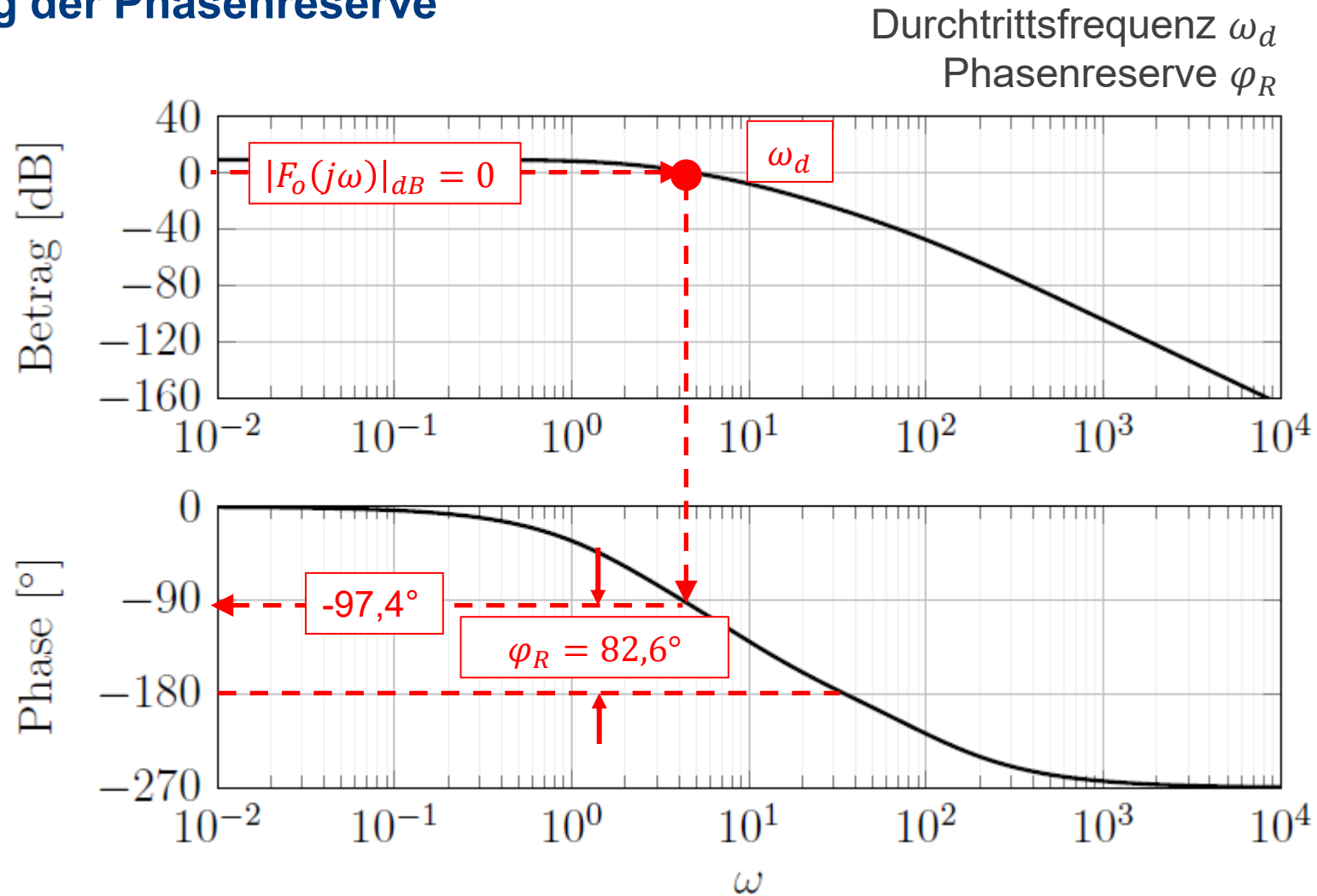


Mit dem P-Regler $G_R(s) = K_R = 2$ ergibt sich für den offenen Regelkreis folgendes Bode-Diagramm.

- Fertigen Sie zunächst eine qualitative Skizze der korrespondierenden Ortskurve an. Markieren Sie nun die stabilitätskritischen Punkte in Bode-Diagramm und Ortskurve. Bestimmen Sie anschließend anhand des Bode-Diagramms die Amplituden- und Phasenreserve!
- Bestimmen Sie nun den Reglerverstärkungsfaktor K_R so, dass sich eine Phasenreserve von genau 45° ergibt. Wie groß ist dann die Amplitudenreserve?
- Das Übertragungsverhalten des offenen Regelkreises wird nun mit einem Totzeitglied $G_T(s) = e^{-T_T s}$ zusätzlich verzögert. Prüfen Sie, wie groß T_T maximal sein darf, damit der geschlossene Regelkreis weiterhin ein stabiles Übertragungsverhalten aufweist!

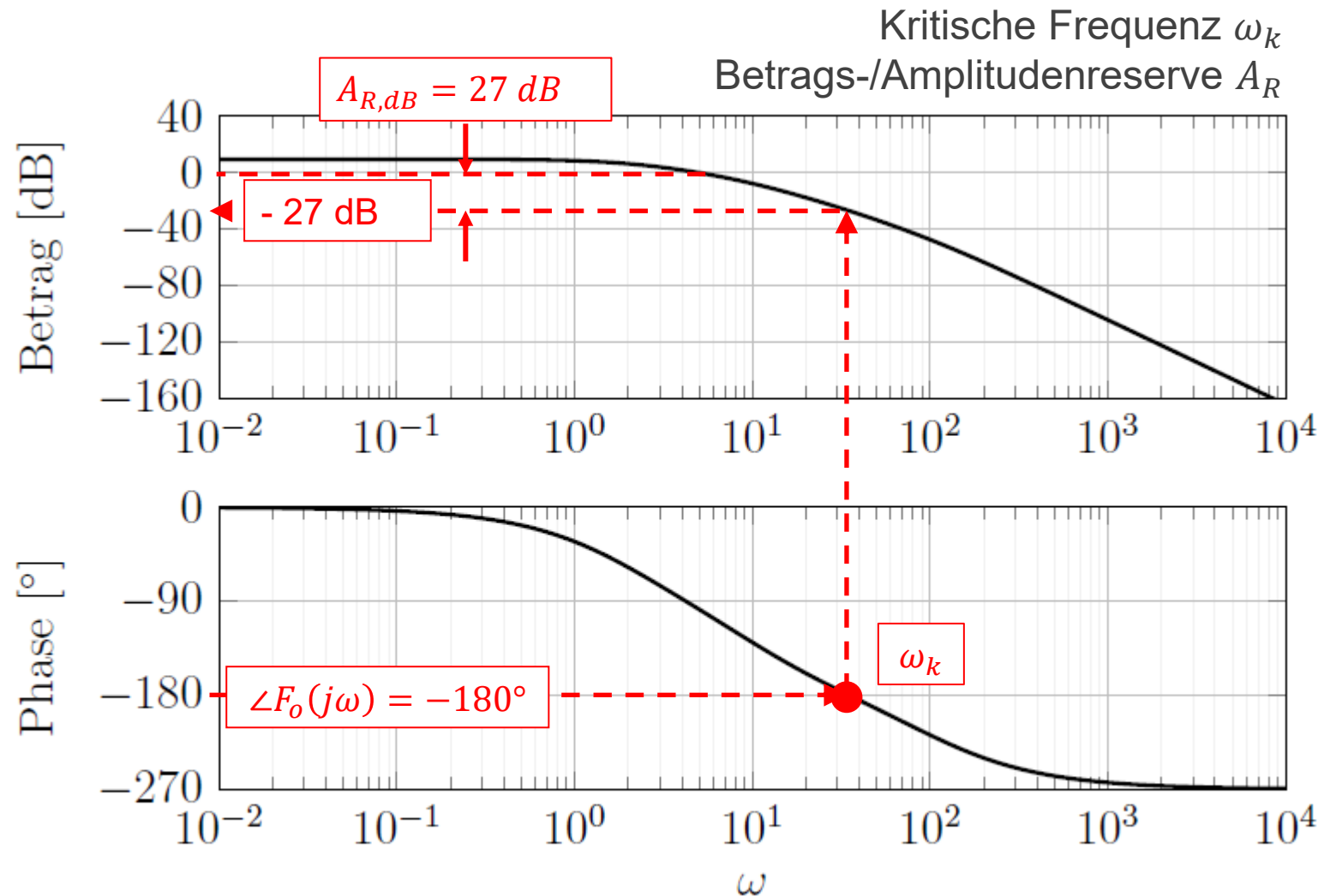
Ü4 Aufgabe 1

a) Bestimmung der Phasenreserve



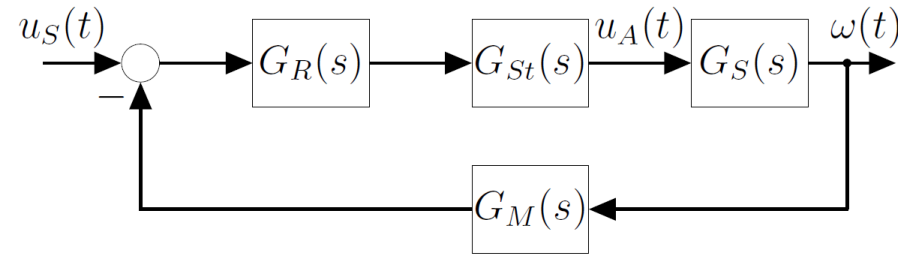
Ü4 Aufgabe 1

a) Bestimmung der Betragsreserve bzw. Amplitudenreserve



Ü4 Aufgabe 1: Amplituden- und Phasenreserve

Das Blockschaltbild zeigt die aus T2A3 bekannte Drehzahlregelung. Mithilfe des Hurwitz-Kriteriums wurde berechnet, dass der geschlossene Regelkreis für $-\frac{2}{3} < K_R < 44,88$ stabil ist.

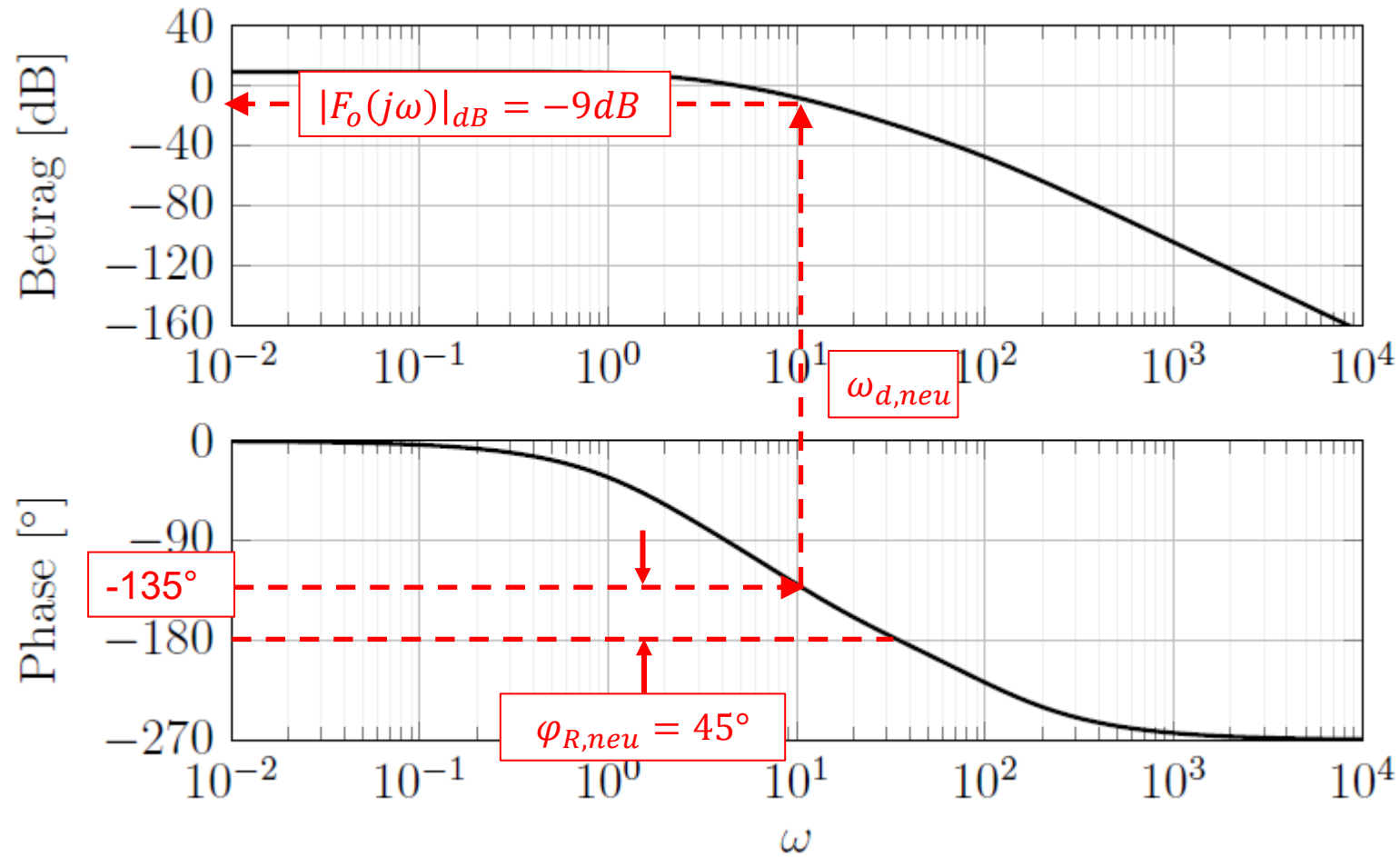


Mit dem P-Regler $G_R(s) = K_R = 2$ ergibt sich für den offenen Regelkreis folgendes Bode-Diagramm.

- a) Fertigen Sie zunächst eine qualitative Skizze der korrespondierenden Ortskurve an. Markieren Sie nun die stabilitätskritischen Punkte in Bode-Diagramm und Ortskurve. Bestimmen Sie anschließend anhand des Bode-Diagramms die Amplituden- und Phasenreserve!
- b) Bestimmen Sie nun den Reglerverstärkungsfaktor K_R so, dass sich eine Phasenreserve von genau 45° ergibt. Wie groß ist dann die Amplitudenreserve?**
- c) Das Übertragungsverhalten des offenen Regelkreises wird nun mit einem Totzeitglied $G_T(s) = e^{-T_T s}$ zusätzlich verzögert. Prüfen Sie, wie groß T_T maximal sein darf, damit der geschlossene Regelkreis weiterhin ein stabiles Übertragungsverhalten aufweist!

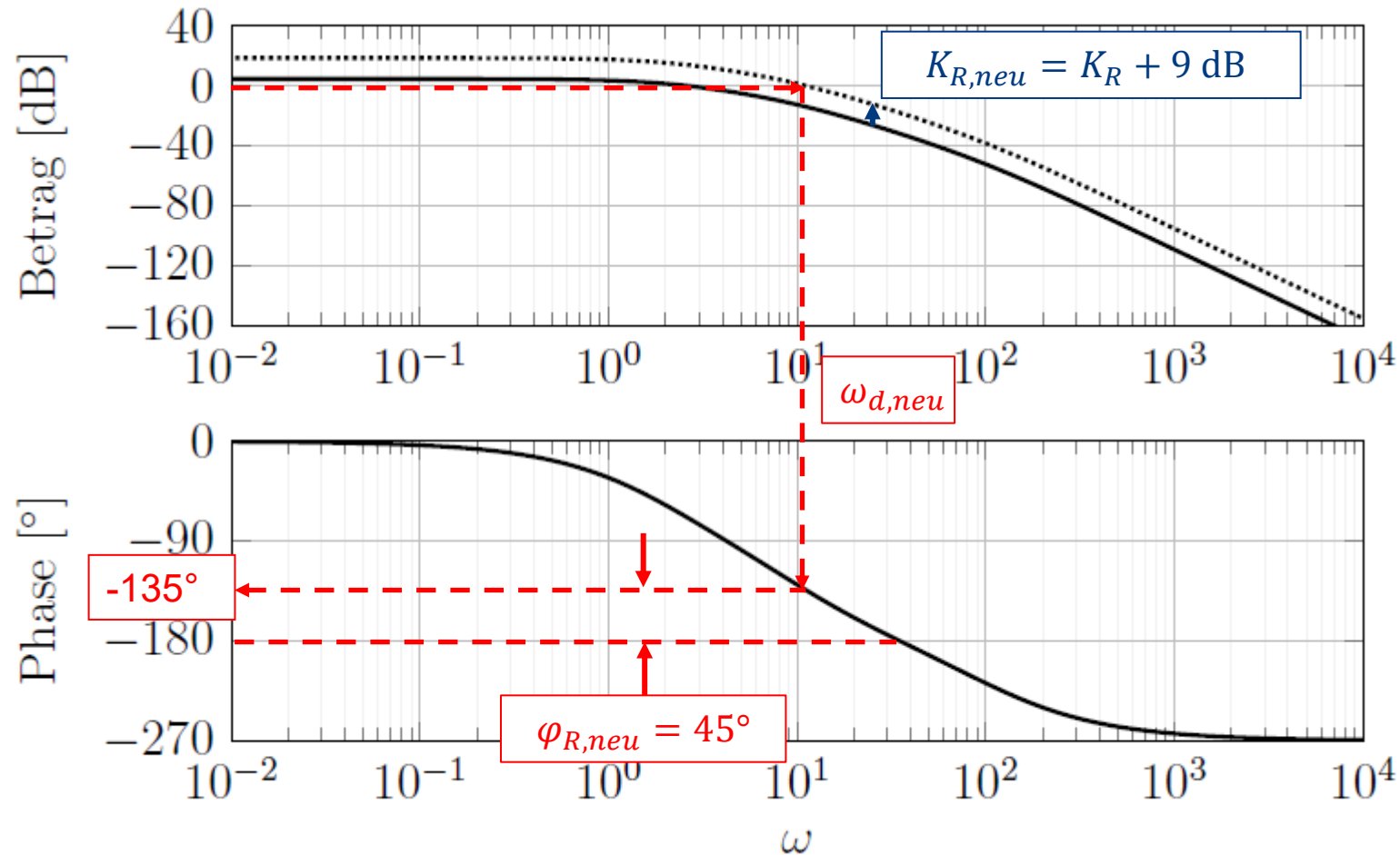
Ü4 Aufgabe 1

b) Veränderung der Stabilitätsreserven durch gezielte Reglerauslegung



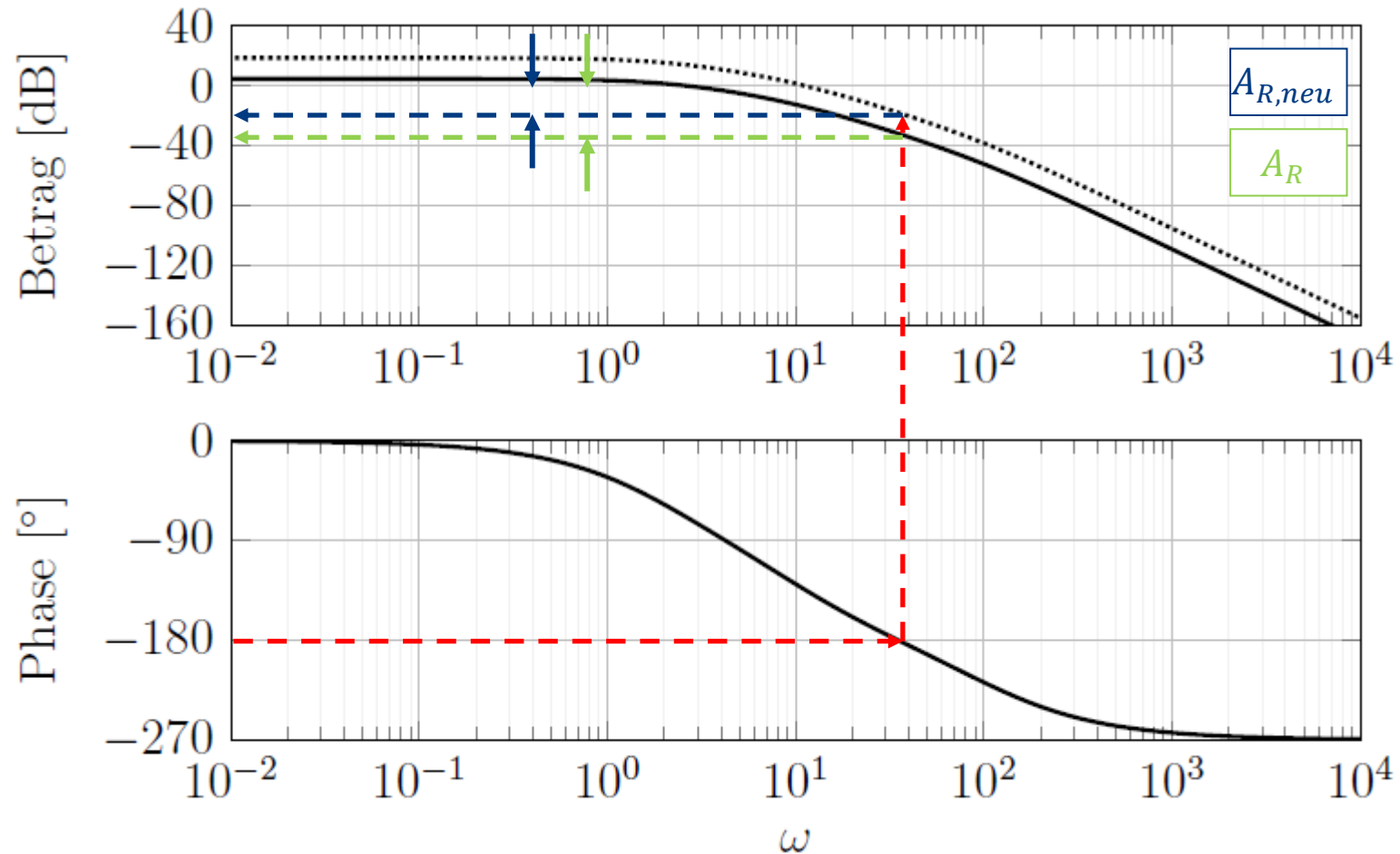
Ü4 Aufgabe 1

b) Veränderung der Stabilitätsreserven durch gezielte Reglerauslegung



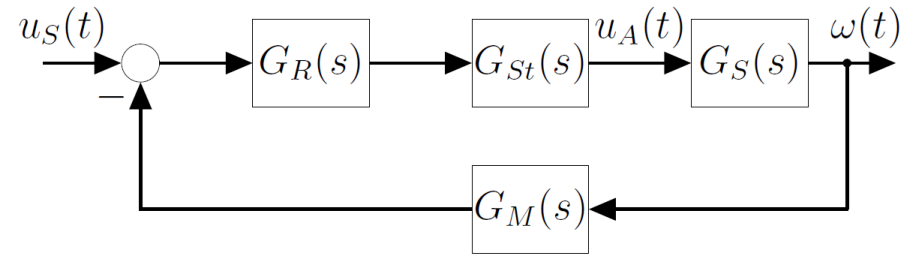
Ü4 Aufgabe 1

b) Veränderung der Stabilitätsreserven durch gezielte Reglerauslegung



Ü4 Aufgabe 1: Amplituden- und Phasenreserve

Das Blockschaltbild zeigt die aus T2A3 bekannte Drehzahlregelung. Mithilfe des Hurwitz-Kriteriums wurde berechnet, dass der geschlossene Regelkreis für $-\frac{2}{3} < K_R < 44,88$ stabil ist.

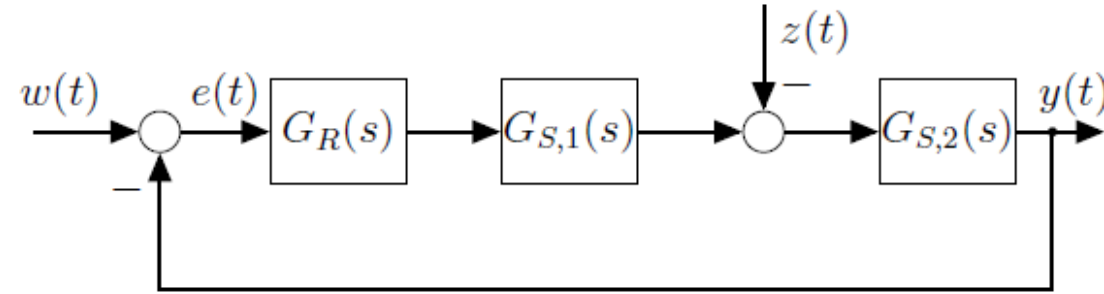


Mit dem P-Regler $G_R(s) = K_R = 2$ ergibt sich für den offenen Regelkreis folgendes Bode-Diagramm.

- a) Fertigen Sie zunächst eine qualitative Skizze der korrespondierenden Ortskurve an. Markieren Sie nun die stabilitätskritischen Punkte in Bode-Diagramm und Ortskurve. Bestimmen Sie anschließend anhand des Bode-Diagramms die Amplituden- und Phasenreserve!
- b) Bestimmen Sie nun den Reglerverstärkungsfaktor K_R so, dass sich eine Phasenreserve von genau 45° ergibt. Wie groß ist dann die Amplitudenreserve?
- c) Das Übertragungsverhalten des offenen Regelkreises wird nun mit einem Totzeitglied $G_T(s) = e^{-T_T s}$ zusätzlich verzögert. Prüfen Sie, wie groß T_T maximal sein darf, damit der geschlossene Regelkreis weiterhin ein stabiles Übertragungsverhalten aufweist!

Ü4 Aufgabe 2: Stationäre Genauigkeit

Gegeben sei der folgende Regelkreis:



Für den PD-Regler $G_R(s)$ und die beiden Streckenglieder $G_{S,1}(s)$ und $G_{S,2}(s)$ gilt:

$$G_R(s) = \frac{2s + 1}{0,05s + 1}, \quad G_{S,1}(s) = \frac{1}{s - 1}, \quad G_{S,2}(s) = \frac{1}{s}.$$

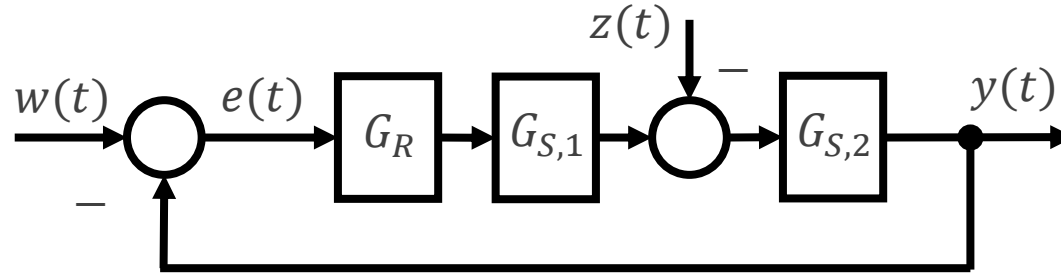
Die Stabilität des geschlossenen Regelkreises wurde in Ü3A2 mithilfe des allgemeinen Nyquist-Kriteriums nachgewiesen.

- a) Wie groß ist der stationäre Fehler $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ bei einer Anregung mit einem Sprung am Führungs- bzw. Störeingang ($w(t) = k \cdot \sigma(t)$ bzw. $z(t) = k \cdot \sigma(t)$)?
- b) Nun seien die Übertragungsglieder $G_{S,1}(s)$ und $G_{S,2}(s)$ vertauscht. Ändert sich dadurch etwas am stationären Führungs- und Störverhalten?

Ü4 Aufgabe 2

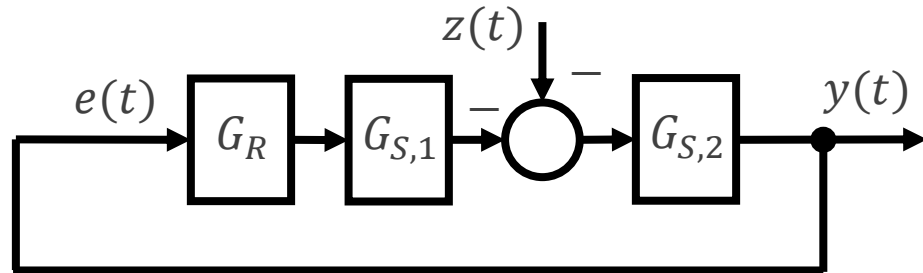
a) Stationäre Genauigkeit des Störverhaltens

1



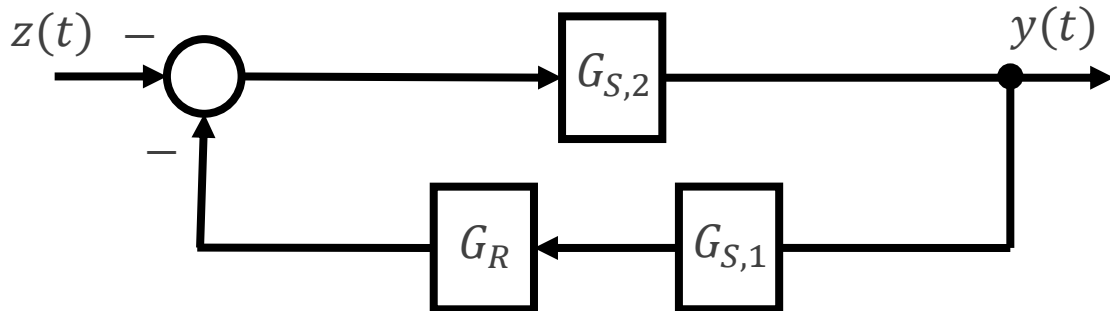
„Wie bestimmt man für diese Regelung $F_Z(s)$?“

2



„Für die Bestimmung von $F_Z(s)$ ist $w(t)$ gleich null zu setzen.“

3



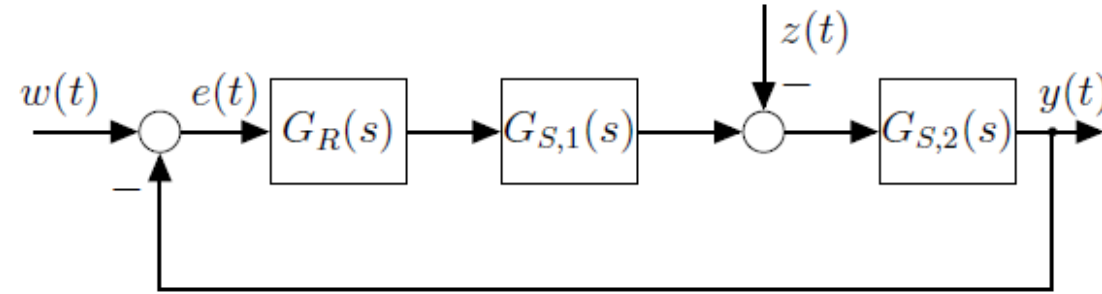
„Neue Skizze des Blockschaltbildes anfertigen, damit anwendbare Standard-Regeln offensichtlich werden (vgl. Mechatronik).“

$$F_Z(s) = - \frac{G_{S,2}}{1 + G_{S,2} \cdot G_R G_{S,1}}$$

$$\frac{VWZ}{1 + VWZ \cdot RWZ}$$

Ü4 Aufgabe 2: Stationäre Genauigkeit

Gegeben sei der folgende Regelkreis:



Für den PD-Regler $G_R(s)$ und die beiden Streckenglieder $G_{S,1}(s)$ und $G_{S,2}(s)$ gilt:

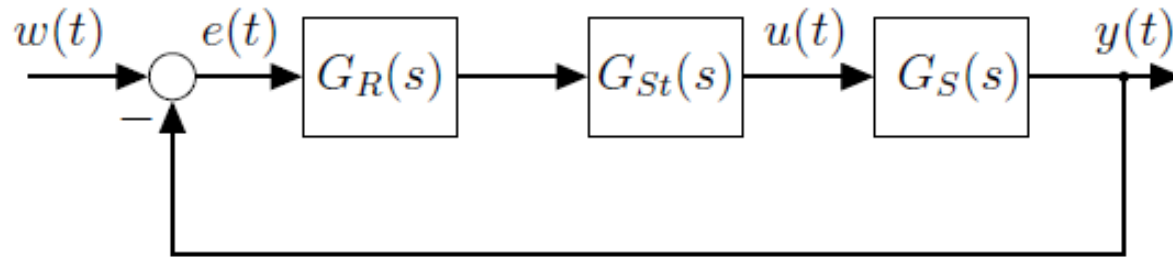
$$G_R(s) = \frac{2s + 1}{0,05s + 1}, \quad G_{S,1}(s) = \frac{1}{s - 1}, \quad G_{S,2}(s) = \frac{1}{s}.$$

Die Stabilität des geschlossenen Regelkreises wurde in Ü3A2 mithilfe des allgemeinen Nyquist-Kriteriums nachgewiesen.

- a) Wie groß ist der stationäre Fehler $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ bei einer Anregung mit einem Sprung am Führungs- bzw. Störeingang ($w(t) = k \cdot \sigma(t)$ bzw. $z(t) = k \cdot \sigma(t)$)?
- b) Nun seien die Übertragungsglieder $G_{S,1}(s)$ und $G_{S,2}(s)$ vertauscht. Ändert sich dadurch etwas am stationären Führungs- und Störverhalten?

Ü4 Aufgabe 3: Stationäre Genauigkeit

Gegeben sei das folgende Blockschaltbild eines Regelkreises. Darin ist $G_R(s)$ die Übertragungsfunktion des Reglers und $G_{St}(s)$ die Übertragungsfunktion des Stellgliedes. Die Übertragungsfunktion $G_S(s)$ beschreibt die Regelstrecke.



Für die Übertragungsfunktionen gelte:

$$G_{St}(s) = \frac{20}{21s + 40} \quad G_S(s) = \frac{60}{3 + 0,012s(0,1s + 1)} \quad G_R(s) = K_R$$

- a) Wie groß ist der stationäre Regelfehler $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ bei einer Sprunganregung $w(t) = k \cdot \sigma(t)$ in Abhängigkeit von der Reglerverstärkung K_R ?
- b) Wie groß ist der stationäre Regelfehler mindestens?

Ü4 Aufgabe 3

Stabilität und stationäre Genauigkeit

Voraussetzung für stationäre Genauigkeit: Stabilität!

Prüfen mit dem Hurwitz-Kriterium, da Nennergrad > 2

1) Offener Regelkreis?

$$F_O(s) = G_R(s)G_{St}(s)G_S(s) = \frac{1200K_R}{0,0252s^3 + 0,3s^2 + 63,48s + 120}$$

2) Stabilität des geschlossenen Regelkreises?

$$F_W(s) = \frac{F_O(s)}{1 + F_O(s)} = \frac{Z_O(s)}{N_O(s) + Z_O(s)}$$

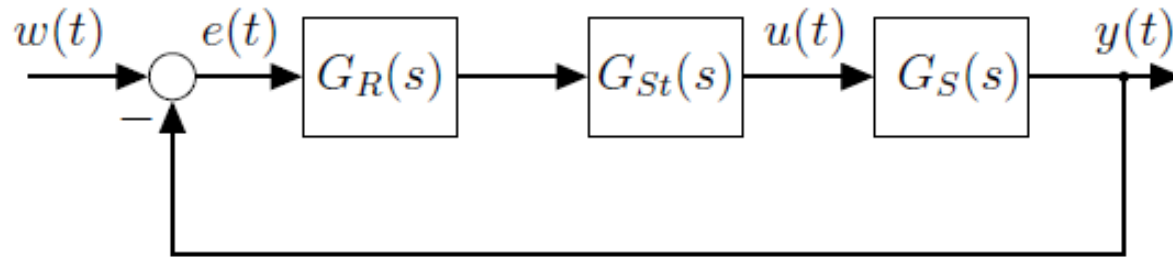
3) Nennerpolynom des geschlossenen Regelkreises?

$$N_W(s) = N_O(s) + Z_O(s) = 0,0252s^3 + 0,3s^2 + 63,48s + 120 \cdot (1 + 10K_R) = a_0s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3$$

4) Hurwitz-Matrix bilden und nordwestliche Unterdeterminanten berechnen

Ü4 Aufgabe 3: Stationäre Genauigkeit

Gegeben sei das folgende Blockschaltbild eines Regelkreises. Darin ist $G_R(s)$ die Übertragungsfunktion des Reglers und $G_{St}(s)$ die Übertragungsfunktion des Stellgliedes. Die Übertragungsfunktion $G_S(s)$ beschreibt die Regelstrecke.



Für die Übertragungsfunktionen gelte:

$$G_{St}(s) = \frac{20}{21s + 40} \quad G_S(s) = \frac{60}{3 + 0,012s(0,1s + 1)} \quad G_R(s) = K_R$$

- a) Wie groß ist der stationäre Regelfehler $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ bei einer Sprunganregung $w(t) = k \cdot \sigma(t)$ in Abhängigkeit von der Reglerverstärkung K_R ?
- b) Wie groß ist der stationäre Regelfehler mindestens?**